Младшая лига

Задача 1. Бросок через стену

Длинная стена имеет в поперечном сечении форму четверти круга радиусом R (рис. 1). С какой минимальной скоростью v_0, под каким углом φ к горизонту и с какого расстояния d от плоской стороны стены нужно бросить камень с уровня земли, чтобы он перелетел через стену, не задев её? Ускорение свободного падения g известно, сопротивление воздуха не учитывайте.

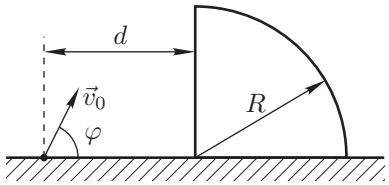


Рис. 1

Задача 2. Обруч с грузиком

Однородный обруч массой M и радиусом R катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности. К обручу прикреплён небольшой грузик массой m. Когда грузик находился в нижней точке, скорость центра обруча была v_0 (рис. 2).

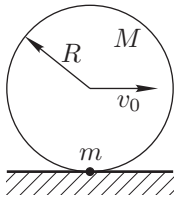


Рис. 2

Найдите относительное отличие средней скорости v центра обруча от v_0, то есть величину $\varepsilon = (v - v_0)/v_0$, полагая $m \ll M$ и $mgR \ll Mv_0^2$. Обоснуйте использованные приближения.

Подсказка. При любых (не обязательно целых или положительных) n и x, удовлетворяющих условию $nx \ll 1$, справедливо приблизительное равенство

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2.$$

Задача 3. Добыча угля

До какой максимальной глубины H энергетически целесообразно делать шахту для добычи угля, если при подъёме угля массой $m = 100$ кг приходится дополнительно поднимать пустую породу и иной груз массой $M = 900$ кг, а использование угля возможно только на поверхности? Насколько полученная оценка близка к значениям глубин реальных шахт и почему? Удельная теплота сгорания угля $q \approx 25$ МДж/кг, температура продуктов сгорания угля $t \sim 700°$C (сильно зависит от условий горения), температура окружающей среды $t_0 \approx 0°$C. КПД современных тепловых машин составляет долю $\mu \approx 35\%$ от КПД идеальной тепловой машины, работающей в тех же условиях.

Теория. Тепловая машина (например, двигатель внутреннего сгорания) — это устройство для преобразования тепловой энергии в механическую работу. КПД идеальной тепловой машины вычисляется по формуле $\eta = (T - T_0)/T$, где T — абсолютная температура продуктов сгорания, T_0 — абсолютная температура окружающей среды.

Условия уносите с собой!

XXI Международная олимпиада «Туймаада». Физика

Задача 4. Диодные массы

Идеальный источник ЭДС $\mathscr{E}$, переключатели K_1 и K_2, восемь идеальных диодов и три резистора сопротивлениями R_1, R_2 и R соединены по схеме, изображённой на рис. 3. Положения переключателей синхронно изменяют с малым периодом T так, что в течение промежутка времени T_1 они находятся в верхнем положении, в течение T_2 — в нижнем, а остальное время ($T_1 + T_2 < T$) занимают процессы переключения, в ходе которых все пары выводов каждого переключателя разомкнуты. Определите средние мощности P_1, P_2 и P, которые выделяются за большое время на резисторах R_1, R_2 и R соответственно.

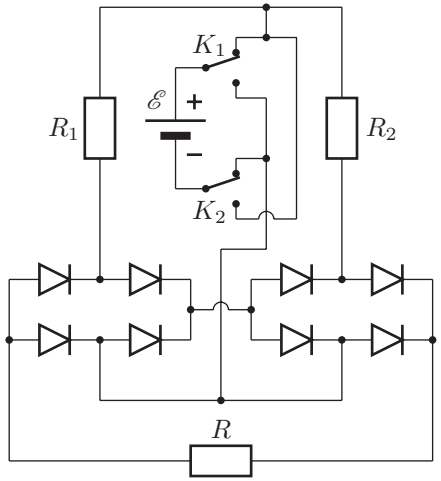


Рис. 3

Задача 5. Зеркальная вертушка

Тонкий стержень AB расположен вертикально в центре круглой комнаты и вращается вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью. К стержню прикреплены на одной высоте 4 одинаковых двусторонних тонких квадратных зеркала со стороной $R = 20$ см, причём одно ребро у всех зеркал общее и совпадает со стержнем, а плоскости соседних зеркал перпендикулярны друг другу (рис. 4). На систему направили неподвижный горизонтальный луч лазера так, что в каждый момент времени на стенах комнаты был ровно один лазерный «зайчик». Максимальная скорость «зайчика» оказалась в $k = 1{,}5$ раза больше средней. На каком расстоянии r от стержня AB проходил бы лазерный луч, если бы зеркал не было? Скачки «зайчика» при расчёте скоростей не учитывайте.

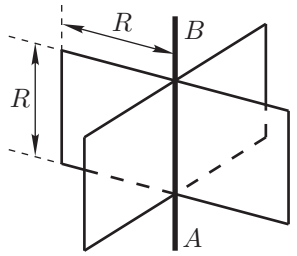


Рис. 4

Условия уносите с собой!

Старшая лига

Задача 1. Невесомая бусинка

В вершинах прямоугольника $ABCD$, стороны AB и CD которого вертикальны, закреплены четыре маленьких невесомых блока. Через них перекинуты две гладкие невесомые нерастяжимые нити, одна из которых связывает грузы массами m_1 и m_2, а другая — массами m_3 и m_4 (рис. 5). Обе нити продеты сквозь одно отверстие в маленькой невесомой бусинке K. Изначально нити натянуты, бусинка и грузы неподвижны, а выходящие из бусинки участки нитей образуют с горизонтом углы α, β, γ и φ. Найдите проекции ускорения a_x и a_y бусинки в момент одновременного отпускания бусинки и грузов, если оси x и y сонаправлены с векторами BC и BA соответственно. Рассмотрите два случая: $\alpha = \beta$ и $\alpha \neq \beta$. В ответе можно оставить все четыре угла, но отдельно выразите угол φ через остальные углы. Ускорение свободного падения g известно.

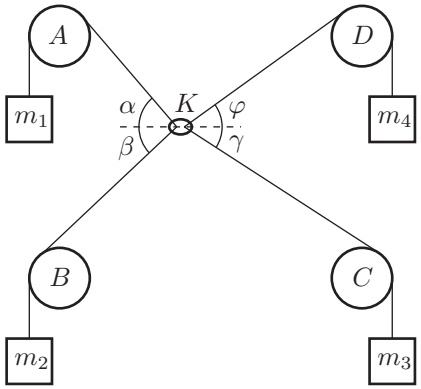


Рис. 5

Задача 2. Вращение в полусфере

По гладкой внутренней поверхности закреплённой сферы радиусом R движется маленькая шайба. В начальный момент времени шайба находится в горизонтальной плоскости, содержащей центр сферы, и имеет горизонтальную скорость ωR. Найдите максимальное смещение L шайбы по вертикали и минимальное время τ, через которое произойдёт это смещение, при условии, что $\omega^2 R \gg g$, где g — ускорение свободного падения. Чему равен модуль S вектора перемещения шайбы к моменту времени τ?

Задача 3. Полупроницаемая перегородка

Высокий сосуд с двумя тонкими лёгкими поршнями разделён на две части перегородкой, пропускающей гелий, азот и кислород, но не пропускающей радон (рис. 6). В сосуде находятся гелий и радон в количествах ν_1 и ν_2 соответственно, причём слева от перегородки находится только гелий, а справа — смесь гелия и радона. На правый поршень площадью S поставлен груз массой m. Температура T и давление P_0 окружающего воздуха поддерживаются постоянными. Найдите объёмы V_1 и V_2 соответственно левой и правой частей сосуда под поршнями. При какой массе m груза возможно описанное равновесие? Объёмом соединительной трубки можно пренебречь, однако её диаметр немного превышает толщину поршня.

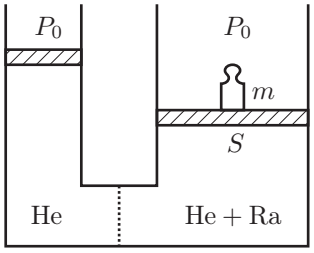
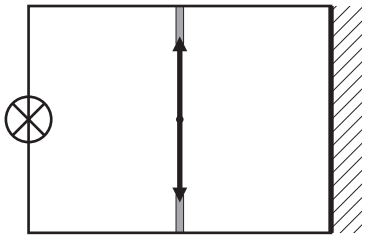


Рис. 6

Задача 4. Линза в поршне

Горизонтальный цилиндрический сосуд объёмом $V_0 = 1$ л разделён на две части гладким подвижным поршнем со встроенной в него линзой, главная оптическая ось которой совпадает с осью симметрии сосуда (рис. 7). В центре левого основания внутри сосуда закреплена лампа накаливания, а правое основание используется в качестве экрана при наблюдении изображения лампы в линзе.


Рис. 7

В левой части сосуда находится одноатомный идеальный газ, а в правой — в $k = 3$ раза большее количество двухатомного идеального газа. В начальный момент времени газы имели давление $P_0 = 1$ атм и одинаковую температуру. Теплоёмкости и теплопроводности поршня, левого основания и боковой поверхности сосуда пренебрежимо малы, а правое основание имеет большую теплопроводность и поддерживается при постоянной начальной температуре. После подачи на лампу напряжения $U = 4$ В через неё пошёл ток силой $I = 0{,}32$ А, а на экране появилось чёткое изображение нити накала лампы, которое постепенно теряло чёткость и превращалось в светлое пятно. Через какое время t после включения лампы изображение её нити накала снова станет чётким? КПД лампы накаливания (как осветительного прибора) можно считать пренебрежимо малым.

Задача 5. Электросхема

Идеальный источник ЭДС $\mathscr{E}$, ключ K, идеальная катушка индуктивностью L и две пары конденсаторов ёмкостями C и $2C$ соединены по схеме, изображённой на рис. 8. До замыкания ключа все конденсаторы были разряжены и ток в цепи отсутствовал. Найдите максимальную силу тока I_0 через катушку после замыкания ключа и минимальное время τ, через которое эта сила тока будет достигнута.

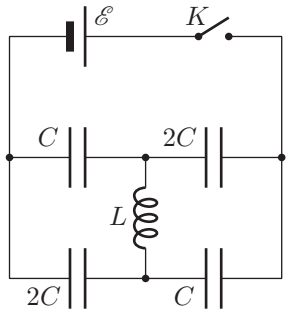


Рис. 8

XXI Международная олимпиада «Туймаада». Физика

Условия уносите с собой!

Junior league

Problem 1. Throw over wall

A long wall has a cross section of the form of a quarter of a circle of the radius R (fig. 9). With what the minimum velocity v_0, at what angle φ to the horizon and from which distance d from the flat side of the wall should a stone be thrown from the ground level in order that it flies over the wall without touching it? The free fall acceleration g is known, do not take into account air resistance.

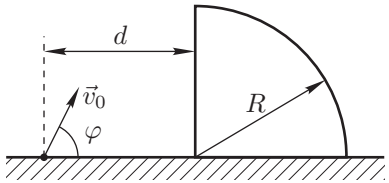


Fig. 9

Problem 2. Hoop with weight

A uniform hoop of mass M and radius R rolls without slipping on a horizontal surface. A small weight of mass m is attached to the hoop. When the weight was in the lowest point, the velocity of the center of the hoop was v_0 (fig. 10).

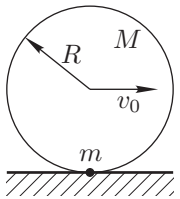


Fig. 10

Find the relative deviation of the mean velocity v of the center of the hoop from v_0, i.e. the quantity $\varepsilon = (v - v_0)/v_0$ assuming $m \ll M$ and $mgR \ll Mv_0^2$. Justify used approximations.

Hint. For any (not necessarily integer or positive numbers) n and x satisfying the condition $nx \ll 1$ the approximate equality holds true

$$(1+x)^n \approx 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2.$$

Problem 3. Coal mining

To which maximum depth H is it energetically expedient to make a mine for coal mining, if when lifting the coal of mass $m = 100$ kg it is additionally necessary to lift waste rock and another load of mass $M = 900$ kg, and the use of coal is possible only on the surface? How is the obtained estimate close to the values of depths of real mines and why? The specific heat of combustion of coal $q \approx 25$ MJ/kg, the temperature of products of coal combustion $t \sim 700°$C (it strongly depends on combustion conditions), the ambient temperature $t_0 \approx 0°$C. The coefficient of efficiency of modern heat engines amounts to a fraction $\mu \approx 35\%$ of the coefficient of efficiency of ideal heat engine working in the same conditions.

Theory. The heat engine (e.g., an internal combustion engine) — this is a device for converting thermal energy into mechanical work. The coefficient of efficiency of ideal heat engine is calculated according to the formula $\eta = (T - T_0)/T$, where T is the absolute temperature of combustion products, T_0 is the ambient absolute temperature.

Problem 4. Mass of diodes

An ideal source of EMF $\mathscr{E}$, switches K_1 and K_2, eight ideal diodes and three resistors with resistances R_1, R_2 and R are connected according to the scheme shown in fig. 11. Positions of switches are synchronously changed with the small period T so that during the period of time T_1 they are in the raised position, during T_2 they are in the lower position, and switching processes take the rest of the time ($T_1 + T_2 < T$), in course of which all pairs of terminals of each switch are disconnected. Determine the average powers P_1, P_2 and P, which are released for a long time by the resistors R_1, R_2 and R respectively.

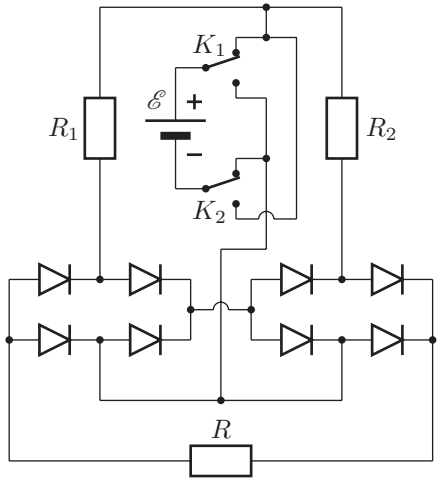


Fig. 11

Problem 5. Mirror rotator

A thin rod AB is placed vertically in the center of a circular room and rotates around its axis with a constant angular speed. 4 identical double-sided thin square mirrors with the side $R = 20$ cm are attached to the rod at the same height, in addition to that one edge of all mirrors is common and coincides with the rod, and planes of neighbouring mirrors are perpendicular to each other (fig. 12). A fixed horizontal laser beam is directed towards the system so at every instant of time only one laser light spot is on the walls of the room. The maximum speed of light spot is $k = 1.5$ times greater than the average speed. At what distance r from the rod AB would the laser beam pass, if the mirrors were absent? Do not take into account jumps of the light spot while calculating speeds.

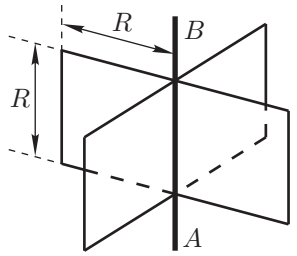


Fig. 12

Senior league

Problem 1. Weightless bead

At vertices of a rectangle $ABCD$, which sides AB and CD are vertical, four small weightless pulleys are fixed. Through them two smooth weightless inextensible threads are thrown over, one of which connects weights of masses m_1 and m_2, and the other connects weights of masses m_3 and m_4 (fig. 13). Both threads are passed through one hole in the small weightless bead K. Initially the threads are strained, the bead and the weights are motionless, and parts of threads coming out from the bead make the angles α, β, γ и φ with the horizon. Find the projections of acceleration a_x and a_y of the bead at the moment of simultaneous release of the bead and the weights, if the x and y axes are codirectional with the vectors BC and BA respectively. Consider two cases: $\alpha = \beta$ and $\alpha \neq \beta$. In the answer all four angles may be retained, but express separately the angle φ in terms of the other angles. The free fall acceleration g is known.

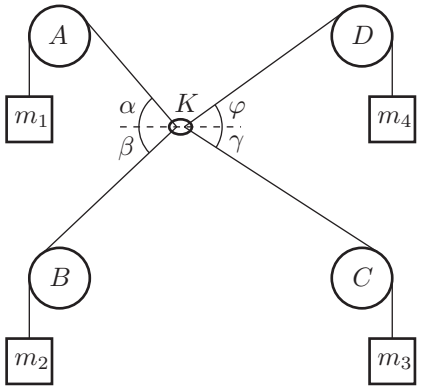


Fig. 13

Problem 2. Rotation in hemisphere

A small disk moves on the smooth inner surface of the fixed sphere of radius R. At the initial moment of time the disk is in the horizontal plane, containing the center of the sphere, and has the horizontal velocity ωR. Find the maximum displacement L of the disk in the vertical direction and the minimum time τ, after which this displacement happens, under the condition that $\omega^2 R \gg g$, where g is the free fall acceleration. What is the magnitude S of the vector of displacement of disk at the moment of time τ?

Problem 3. Semipermeable membrane

A high vessel with two thin lightweight pistons is divided into two parts by a membrane, which is permeable to helium, nitrogen, and oxygen, but not permeable to radon (fig. 14). In the vessel there are helium and radon in the quantities ν_1 and ν_2, respectively, and to the left of the membrane there is only helium and to the right a mixture of helium and radon. A weight of the mass m is put on the right piston with the area S. The temperature T and the pressure P_0 of ambient air are kept constant. Find the

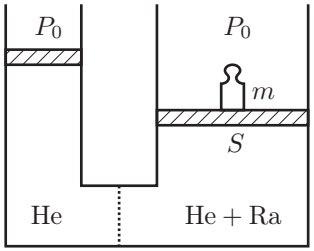


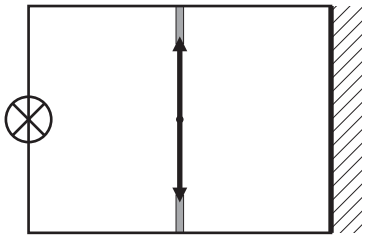
Fig. 14

Take with you this problem list!

volumes V_1 and V_2, respectively, of the left and right parts of the vessel under the pistons. With which mass m of the weight is the described balance possible? The volume of connecting tube can be neglected, however its diameter slightly exceeds the thickness of the piston.

Problem 4. Lens in piston

A horizontal cylindrical vessel of volume $V_0 =$ $= 1$ L is divided into two parts by a smooth movable piston with a lens built in it, the main optical axis of which coincides with the axis of symmetry of the vessel (fig. 15). In the center of the left base inside the vessel an incandescent lamp is fixed, and the right base is used as a screen when viewing a lamp image in the lens. In the left part of the vessel there is a monoatomic ideal gas, and in the right part there is a diatomic ideal gas, the amount of which is $k = 3$ times greater than the amount of the monoatomic gas in the left part. At the initial moment of time gases had the pressure $P_0 = 1$ atm and the same temperature. Heat capacities and heat conductivities of the piston, the left base and the side surface of the vessel are negligible, and the right base has the large heat conductivity and is maintained at the constant initial temperature. After applying the voltage of $U = 4$ V to the lamp the current of intensity $I = 0.32$ A went through it, and there appeared on the screen a clear image of the lamp filament, which gradually lost sharpness and turned into a bright spot. After which time t since turning on the lamp will the image of its filament become clear again? The coefficient of efficiency of incandescent lamp (as the lighting unit) can be considered negligible.


Fig. 15

Problem 5. Electrical circuitry

An ideal source of EMF $\mathscr{E}$, a switch K, an ideal inductor of inductance L and two pairs of capacitors of capacitances C and $2C$ are connected according to the scheme shown in fig. 16. Before closing the switch all the capacitors were discharged and the current in the circuit was absent. Find the maximum intensity of current I_0 through the inductor after closing the switch and the minimum time τ, after which this intensity of current will be reached.

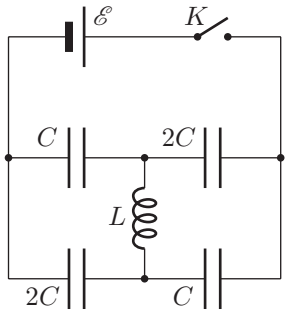


Fig. 16

Take with you this problem list!